

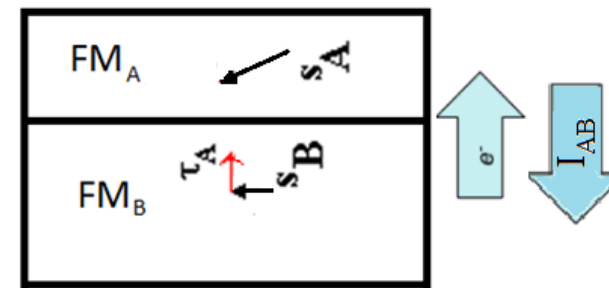
Finora si è visto come l'orientazione della magnetizzazione locale determini la polarizzazione di spin dei portatori di carica. Esiste anche l'effetto opposto: un flusso di corrente polarizzata sufficientemente intenso può trasferire momento angolare agli ioni del reticolo locale e quindi ruotare la magnetizzazione locale.

Questo è conosciuto come **spin transfer torque**.

Una corrente polarizzata in spin iniettata in un dominio ferromagnetico esercita un momento torcente sul momento magnetico locale a causa dell'interazione di scambio locale tra portatori e momenti magnetici degli ioni dato dalla **formula di Slonczewski**:

[J.C.Slonczewski, Phys. Rev. 39, 6995 (1989)]

$$\vec{\tau}_A \propto \mathbf{I}_{AB} \vec{s}_B \times (\vec{s}_B \times \vec{s}_A)$$



τ_A = torque on electrode B due to current injected from electrode A

Il segno del momento torcente è determinato dal segno della corrente e dalla configurazione iniziale dei domini magnetici emettitore e collettore.

Esiste un'asimmetria intrinseca rispetto al verso della corrente: due domini adiacenti potrebbero venire allineati parallelamente da una corrente che fluisce in un verso e antiparallelamente da una corrente che fluisce nel verso opposto. Questo processo è dissipativo e associato ad isteresi.

Co/Cu/Co pillars per massimizzare la densità di corrente [J.A.Katine et al., Phys. Rev. Lett. 84, 3149 (2000)]

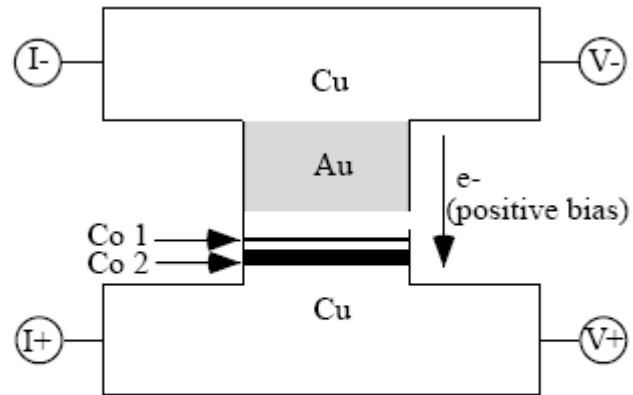


FIG. 1. Schematic of pillar device with Co (dark) layers separated by a 60 Å Cu (light) layer. At positive bias, electrons flow from the thin (1) to the thick (2) Co layer.

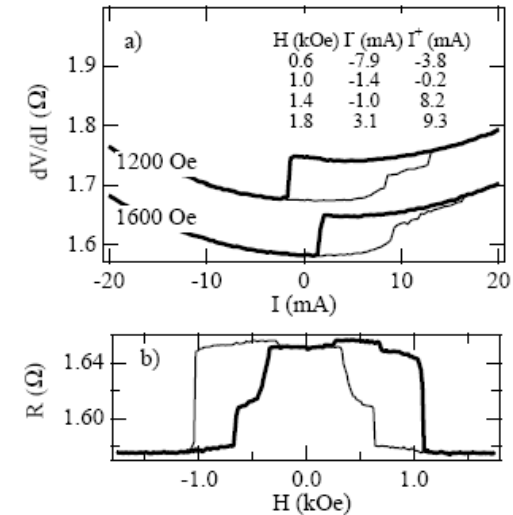


FIG. 2. (a) dV/dI of a pillar device exhibits hysteretic jumps as the current is swept. The current sweeps begin at zero; light and dark lines indicate increasing and decreasing current, respectively. The traces lie on top of one another at high bias, so the 1200 Oe trace has been offset vertically. The inset table lists the critical currents at which the device begins to depart from the fully parallel configuration (I^+) and begins to return to the fully aligned state (I^-). (b) Zero-bias magnetoresistive hysteresis loop for the same sample.

Vantaggi delle memorie basate sullo spin torque:

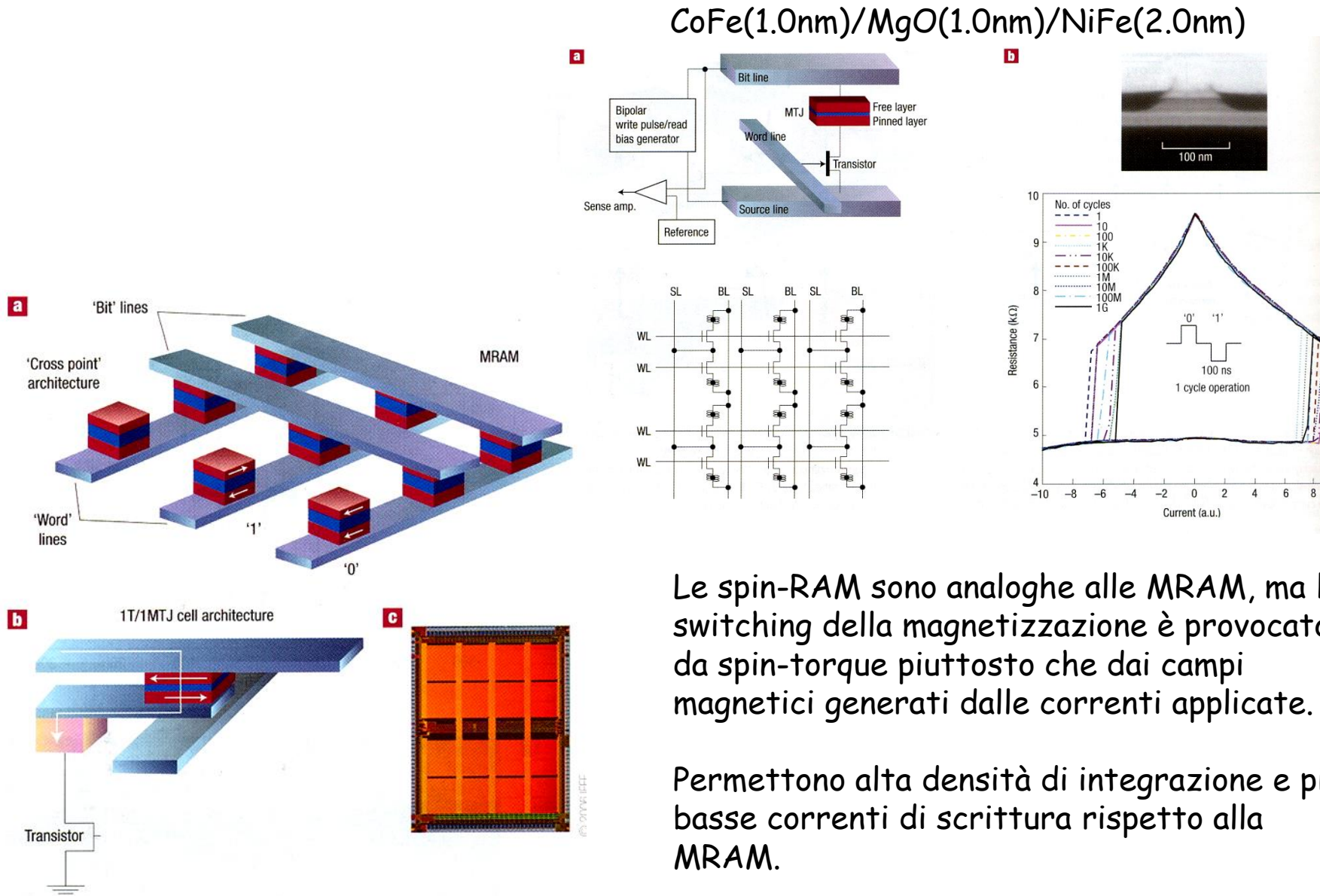
Al diminuire delle dimensioni dei dispositivi, i campi elettrici sono più facilmente controllabili dei campi magnetici su scala nanometrica.

La corrente di switching per lo spin torque è molto inferiore di quella richiesta per generare campi magnetici di switching (MRAM) e quindi garantisce minor dissipazione.

$$J_{\text{switching}} \approx 10^{11} \text{ A/m}^2 \text{ in metalli ferromagnetici}$$

$$J_{\text{switching}} \approx 10^9 \text{ A/m}^2 \text{ in semiconduttori ferromagnetici}$$

In alternativa alle MRAM (magnetic random access memory) sono state proposte le **spin-RAM**



Le spin-RAM sono analoghe alle MRAM, ma lo switching della magnetizzazione è provocato da spin-torque piuttosto che dai campi magnetici generati dalle correnti applicate.

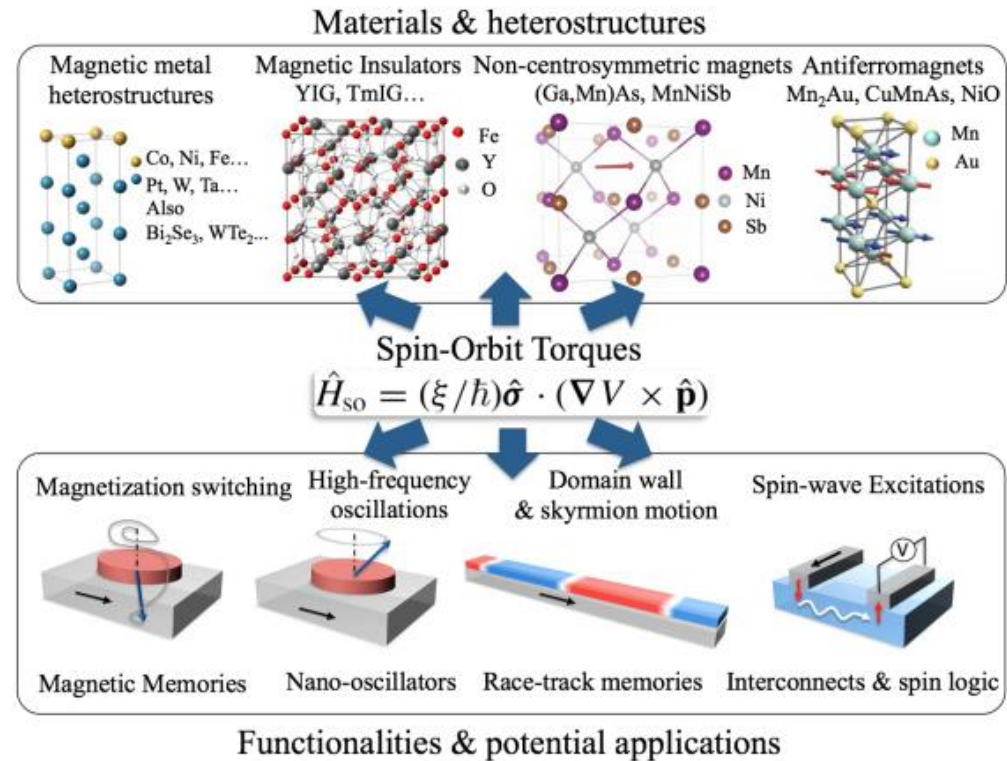
Permettono alta densità di integrazione e più basse correnti di scrittura rispetto alla MRAM.

L'accoppiamento spin-orbita in strutture non simmetriche per inversione (materiali magnetici o interfacce) offre l'opportunità di inter-conversione di correnti di carica e spin e di controllare la dinamica della magnetizzazione.

Lo **spin-orbit torque (SOT) indotto da corrente** trasferisce momento angolare dal reticolo al sistema di spin e consente switching della magnetizzazione di ferromagneti e antiferromagneti.

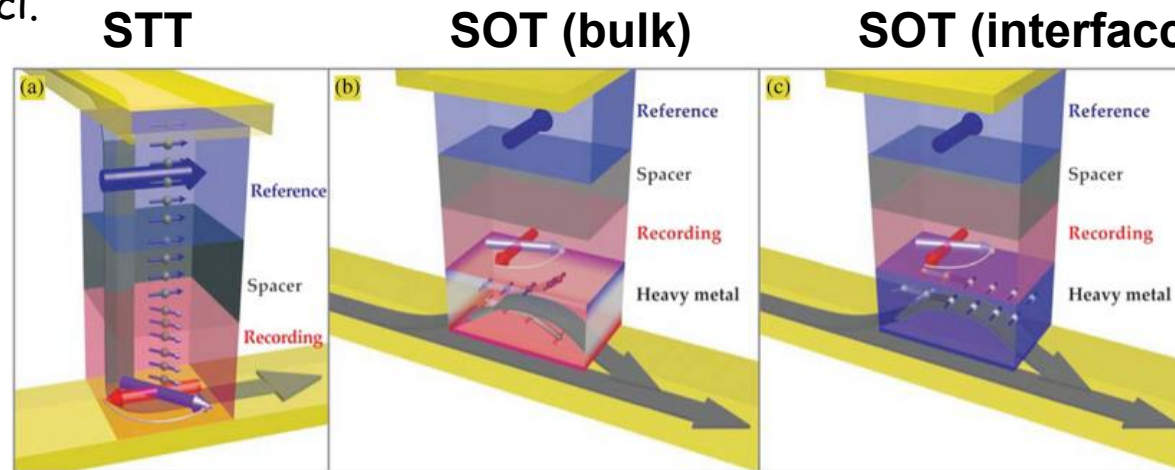
Lo **SOT** viene principalmente da due meccanismi, uno di bulk e uno di interfaccia. Una corrente di carica longitudinale viene convertita in corrente di spin trasversale grazie all'accoppiamento spin orbita (spin Hall effect nel bulk o Rashba-Edelstein effect all'interfaccia) e questa corrente di spin esercita un momento torcente sulla magnetizzazione di un layer magnetico adiacente.

Questo viene usato in molteplici dispositivi e combinazioni di materiali.



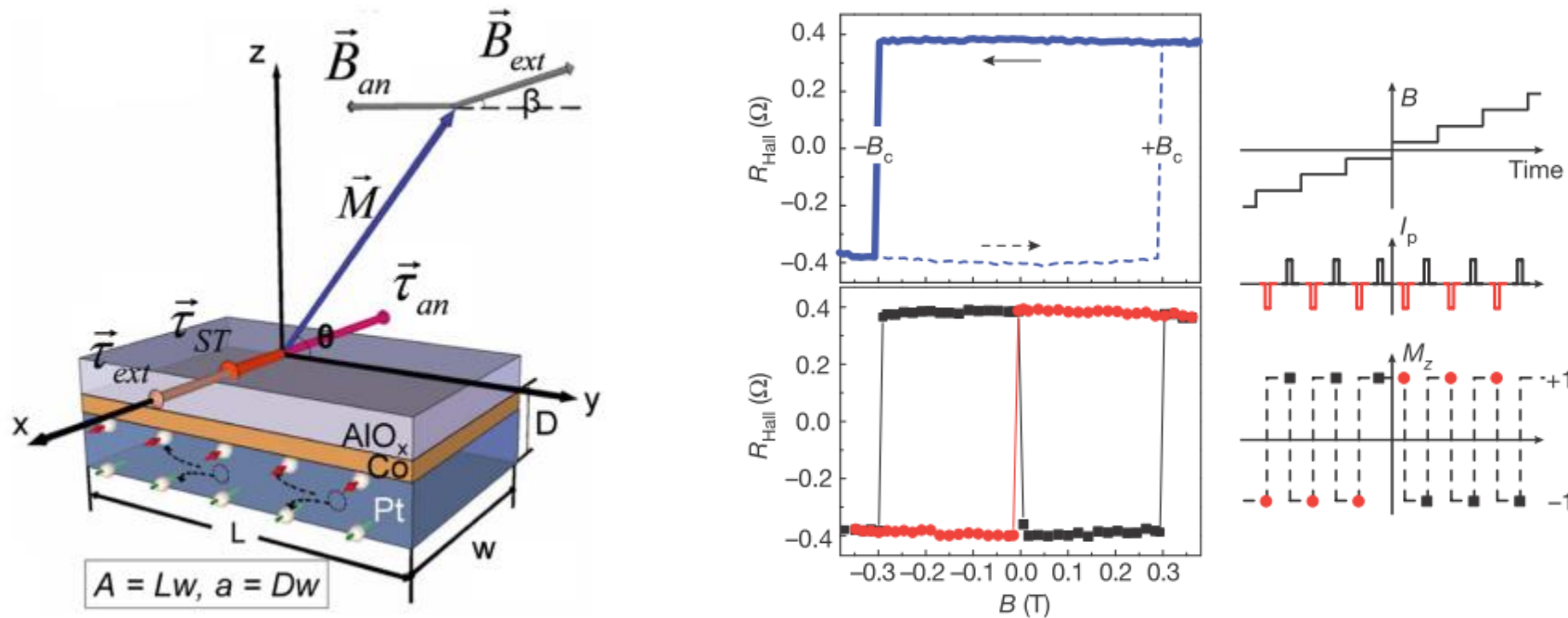
Nello **STT** il momento angolare di spin viene trasferito da un magnete a un altro magnete. Al contrario, lo **SOT** è generato dall'accoppiamento spin-orbita in un singolo materiale o in un'eterostruttura tra materiali. Nello **STT**, la corrente l'accoppiamento spin-orbita provoca uno switching della magnetizzazione locale, attraverso meccanismi di rilassamento dello spin e damping magnetico. Nello **SOT** l'origine fisica del meccanismo è il trasferimento del momento angolare orbitale dal reticolo al sistema di spin. Questo torque si basa sulla conversione della corrente elettrica in spin, tramite accoppiamento spin-orbita.

Rispetto ai dispositivi STT, nei dispositivi SOT i **cammini delle correnti di scrittura e lettura sono disaccoppiati**, quindi gli impulsi di corrente possono essere più intensi senza danneggiare la barriera tunnel. Questa cosa ha implicazioni sull'usura dei dispositivi, sulla velocità di switching (gli impulsi più intensi possono essere più brevi), e consente di esercitare eccitazione e switching su larghe aree e anche su materiali magnetici isolanti e antiferromagnetici.



L'**efficienza energetica** dello STT (momento angolare trasferito per elettrone) può essere al massimo 1, dato che ha origine dalla polarizzazione di spin degli elettroni al livello di Fermi di un ferromagnete. Invece l'efficienza energetica dello SOT può in principio essere maggiore di 1, se i materiali sono opportunamente scelti.

Combinando effetto spin-Hall e spin torque si possono creare dispositivi spintronici. Questo è un esempio di switching della magnetizzazione di un ferromagnete con **spin-orbit torque** dove si sfrutta l'**effetto Spin-Hall**. In un bilayer Pt/Co, la corrente di spin nel Pt generata da SHE ha prodotto un effetto di spin torque tale da ruotare la magnetizzazione del Co perpendicolare al piano del bilayer [PRL 109, 096602 (2012), Nature 476, 189 (2011)].

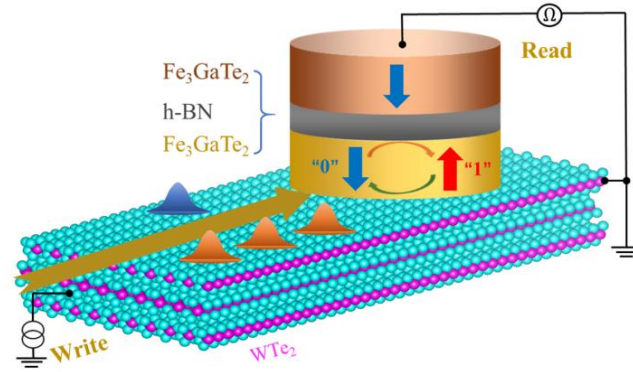


Magnetizzazione del Co misurata tramite effetto Hall anomalo. Si vede che gli impulsi di corrente nel Pt causano la rotazione della magnetizzazione se B è inferiore al campo coercitivo.

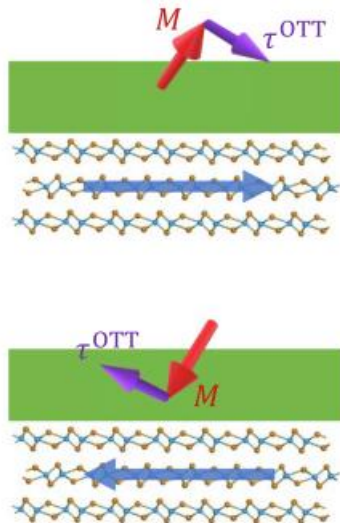
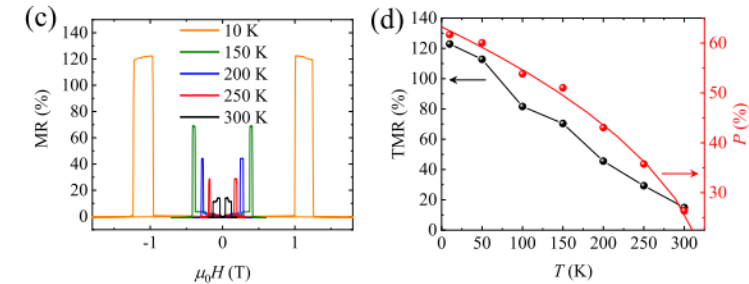
Esempio di dispositivo che sfrutta lo **spin-orbit torque** e funziona da memoria magnetoresistiva a temperatura ambiente.

Il dispositivo è basato su un'eterostruttura $\text{WTe}_2/\text{Fe}_3\text{GaTe}_2/\text{BN}/\text{Fe}_3\text{GaTe}_2$ interamente costituito di materiali **van der Waals**.

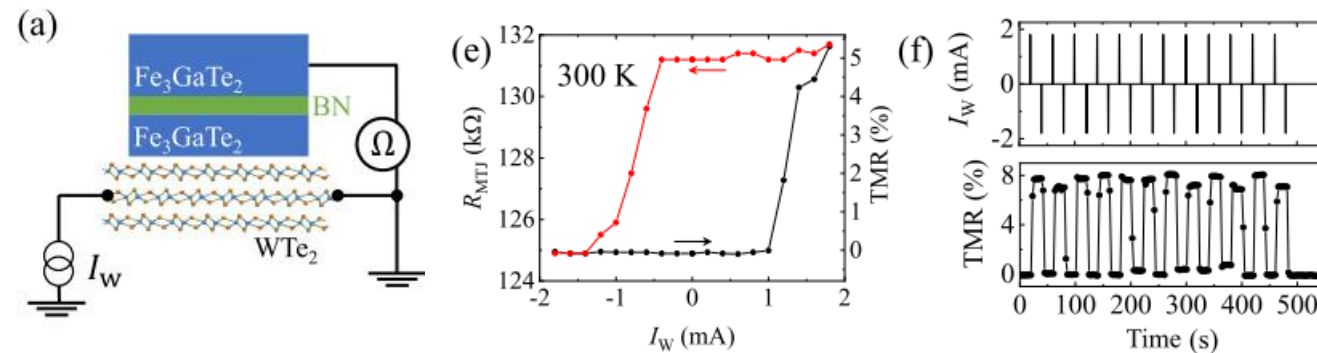
[Zhen-Cun Pan et al., Science Bulletin 68, 2743 (2023)]



TMR from switching by applied magnetic field



TMR from switching by applied current pulses



Un ulteriore meccanismo di torque si può avere non solo con correnti polarizzate in spin, ma anche con **correnti polarizzate in momento angolare orbitale**:

spin Hall effect $\Leftrightarrow$ orbital Hall effect (meccanismi di bulk)

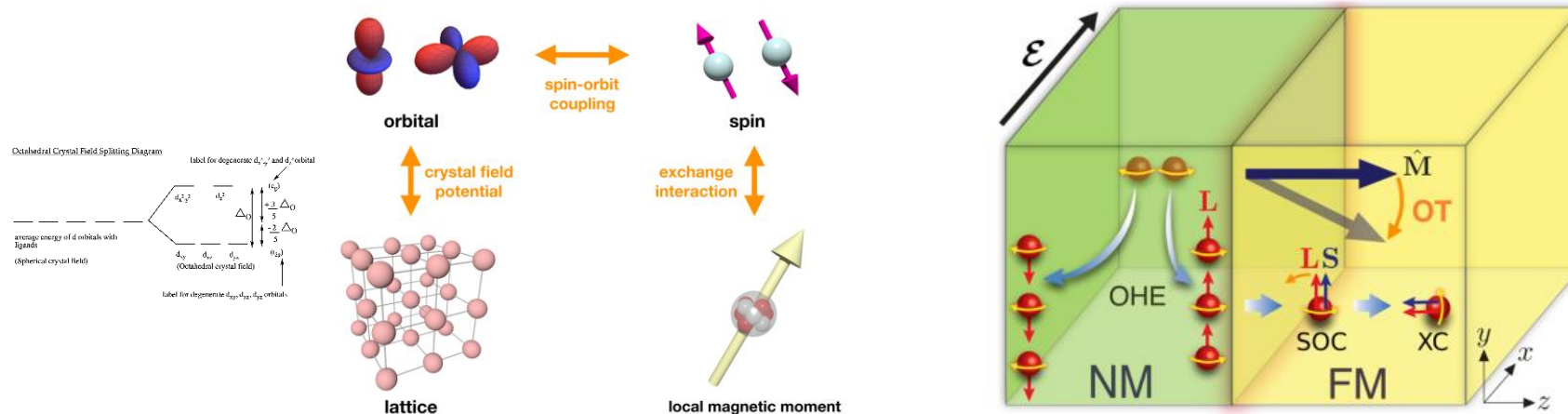
Rashba-Edelstein effect $\Leftrightarrow$ orbital Rashba-Edelstein effect (meccanismi di interfaccia)

spin torque $\Leftrightarrow$ orbital torque (nel FM)

Similmente allo SHE, il OHE permette la generazione di una corrente orbitale trasversa da parte di una corrente di carica longitudinale.

Questa corrente orbitale, iniettata in un FM, non interagisce direttamente coi momenti magnetici locali del FM, ma può convertirsi in corrente di spin grazie all'interazione spin-orbita nel FM, e provocare switching della magnetizzazione locale.

I materiali con grande OHE sono per esempio gli isolanti topologici e i metalli di transizione con orbitali d (Ti, Va, Cu.), ma in generale la gamma di materiali con grande OHE è più vasta di quella dei materiali con grande SHE, non necessitando di forte accoppiamento spin-orbita.



Anche la conversione carica-momento orbitale, così come la conversione carica-spin, può essere un meccanismo di bulk (OHE) o di interfaccia (OREE).

Le correnti trasverse di spin e di momento orbitale possono essere co-presenti ed avere effetto concorde oppure opposto, nei diversi materiali e interfacce.

Si parla di **spin caloritronics** per descrivere l'interazione tra spin e flussi di calore. Molti dispositivi possono essere realizzati sfruttando i fenomeni spin-calorimetrici, che possono essere suddivisi in tre tipi:

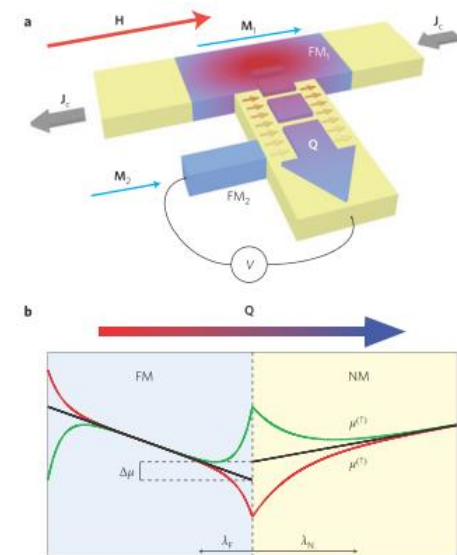
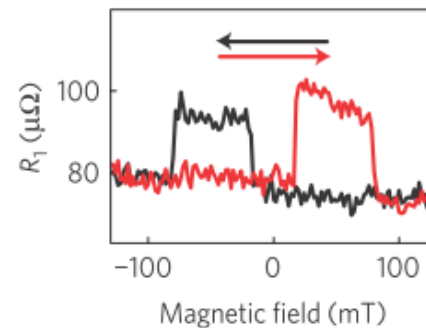
- i) effetti associati ad un sistema di elettroni indipendenti
- ii) effetti collettivi, associati alla dinamica della magnetizzazione indotta da correnti di calore
- iii) generalizzazioni delle correzioni relativistiche associate all'interazione spin-orbita, estese all'ambito termoelettrico

Al primo tipo appartengono:

- **Coefficienti Seebeck e Peltier spin-dipendenti**

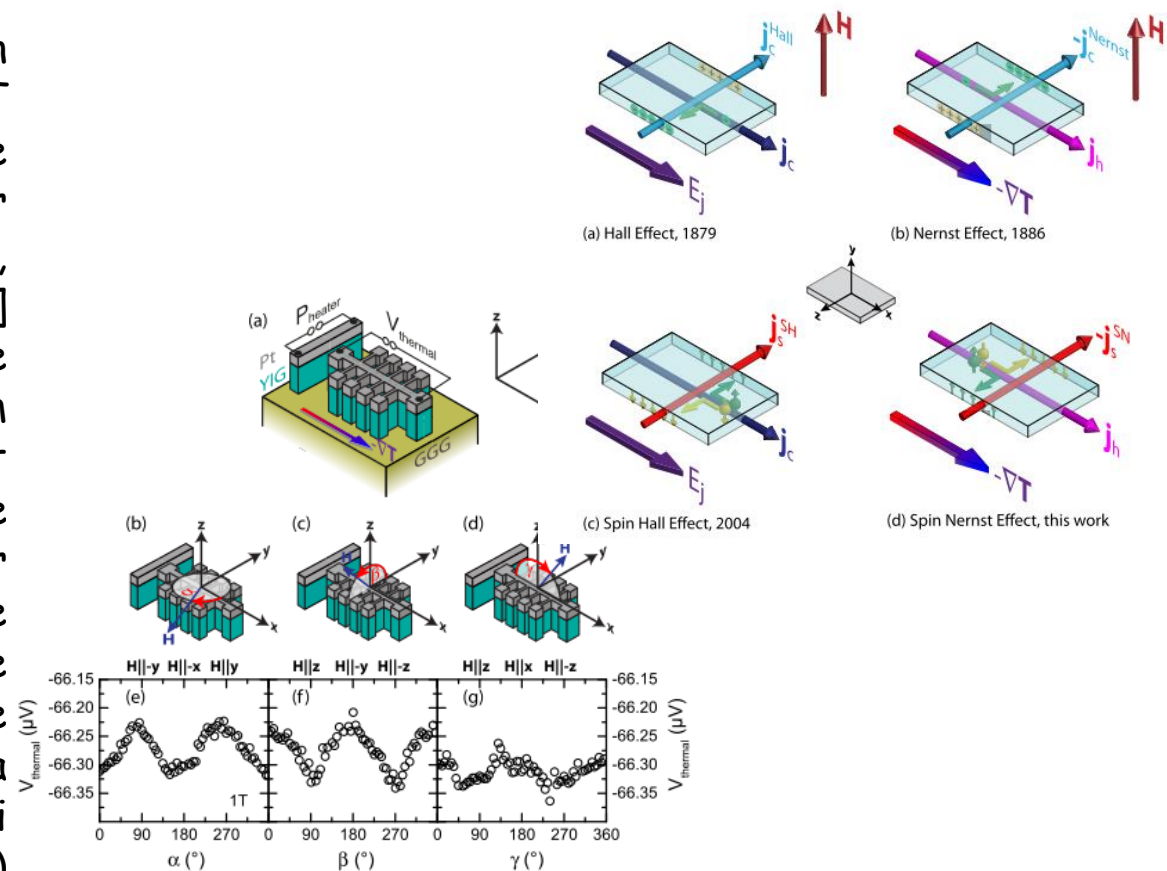
che si osservano in materiali ferromagnetici oppure in materiali non magnetici in prossimità di un'interfaccia F/N, dove un gradiente termico induce una corrente di spin (Seebeck) e viceversa un'accumulazione di spin può essere rivelata da un ferromagnete che ruota la sua magnetizzazione per effetto di un gradiente termico (Peltier), come descritto dal formalismo matriciale illustrato precedentemente.

Es. Corrente di spin trasversale dovuta alla corrente di calore longitudinale (causata da $S_{\uparrow} \neq S_{\downarrow}$) $\Rightarrow$ Accumulazione di spin creata all'interfaccia FM1/NM e misurata grazie ad un secondo elettrodo FM2 avente campo coercitivo diverso da FM1 [Nature Physics 6, 879-882 (2010)]



Al terzo tipo appartengono i cosiddetti 'thermal Hall effects', in cui venga anche incluso il grado di libertà di spin. I 'thermal Hall effects', effetti trasversi in presenza di campi magnetici applicati, sono l'effetto Nernst (tensione Hall associata a un gradiente termico longitudinale), l'effetto Nettingshausen (corrente di calore trasversa indotta da una corrente di carica longitudinale), effetto Righi-Leduc (corrente di calore trasversa indotta da un gradiente termico longitudinale). In conseguenza dell'accoppiamento spin-orbita in questo contesto, il grado di libertà di spin aggiunge una serie di 'spin caloritronic Hall effects' in assenza di campo magnetico, in materiali sia paramagnetici che ferromagnetici, in larga parte ancora inesplorati.

Evidenza di **Spin Nernst effect** in film di platino: un gradiente di T longitudinale genera una corrente di spin trasversa, che qui [S. Meyer et al., Nature Materials 16, 977 (2017), arXiv:1607.02277] viene misurata come tensione Seebeck longitudinale in un film adiacente di Yttrium Iron Garnet (la corrente di spin viene convertita in corrente di carica per inverse spin Hall effect nel YIG e quindi si crea una tensione longitudinale parallela al gradiente di T longitudinale che si manifesta come un apparente contributo di effetto Seebeck)



Al secondo tipo appartengono effetti legati ai magnoni, che si manifestano perché il calore eccita onde di spin (magnoni) che portano momento angolare e lo possono scambiare col sistema di elettroni. Tali effetti sono:

- **Thermal spin transfer torque**

Una corrente polarizzata in spin può essere generata termicamente, da fluttuazioni termiche in un FM con $S(\uparrow) \neq S(\downarrow)$; tale corrente di spin, descrivibile come diffusione di magnoni lungo un gradiente termico, può esercitare un momento torcente sulla magnetizzazione e generare una dinamica della magnetizzazione stessa.

Analogamente, una corrente polarizzata generata termicamente da fluttuazioni termiche in FM con $S(\uparrow) \neq S(\downarrow)$, descrivibile come diffusione di magnoni lungo un gradiente termico, può indurre movimento dei domain walls magnetici, trasferendo momento torcente a questi ultimi.

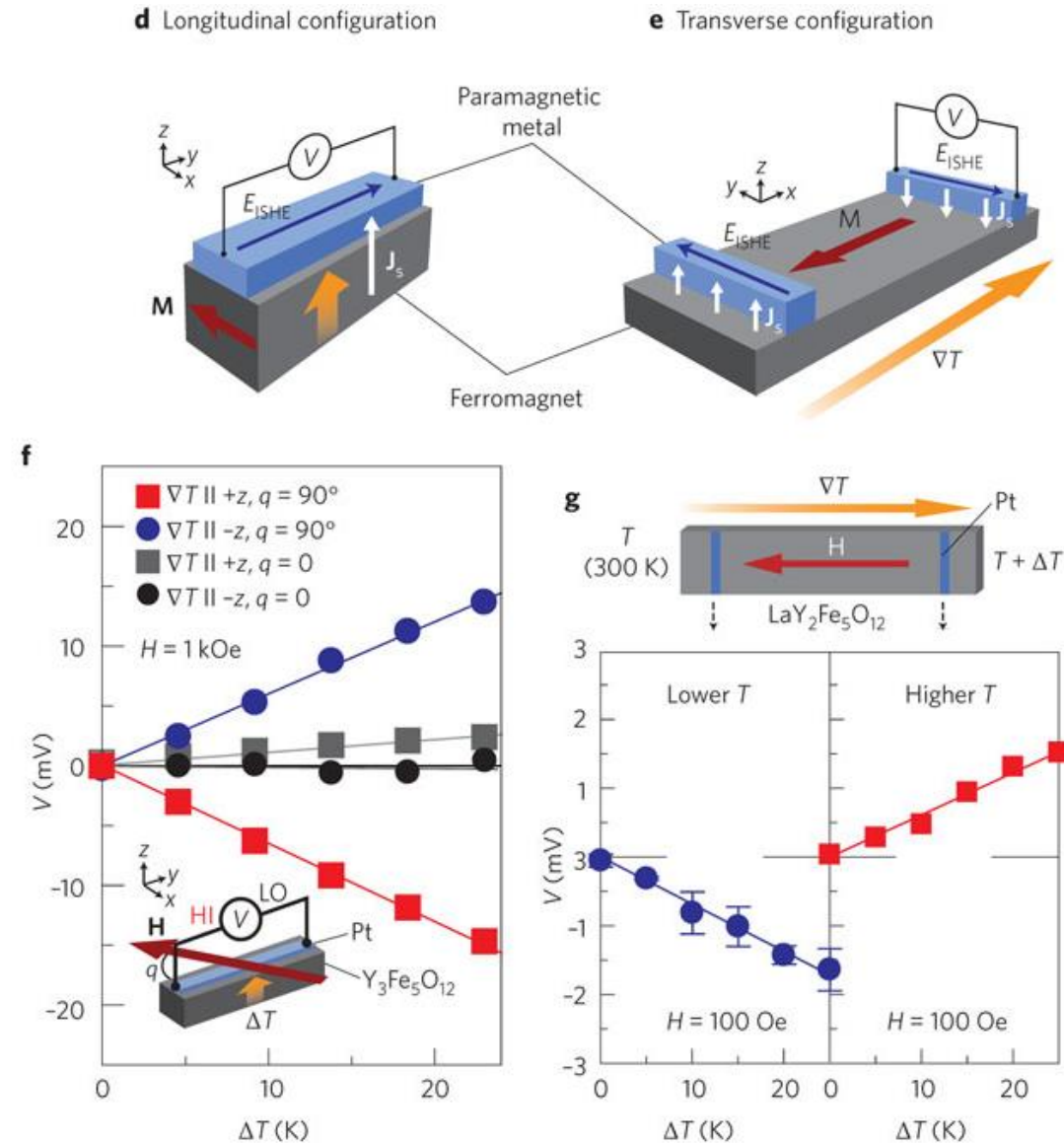
- **Effetto spin-Seebeck ('spin wave' or 'magnonic' Seebeck effect)**

In presenza di un'interfaccia FM/PM, se il ferromagnete è eccitato termicamente, genera una dinamica della magnetizzazione che "pompa" una corrente di spin nel metallo paramagnetico.

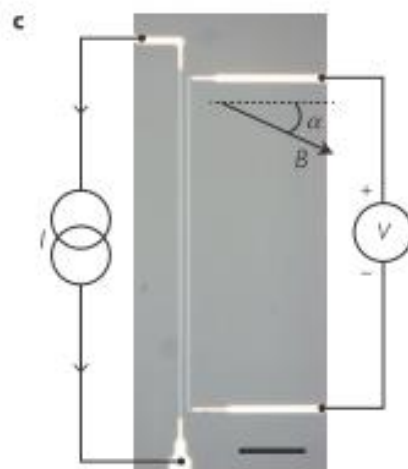
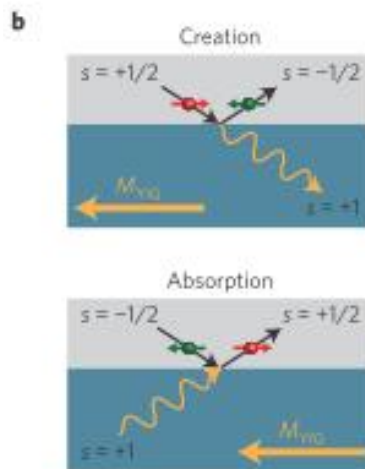
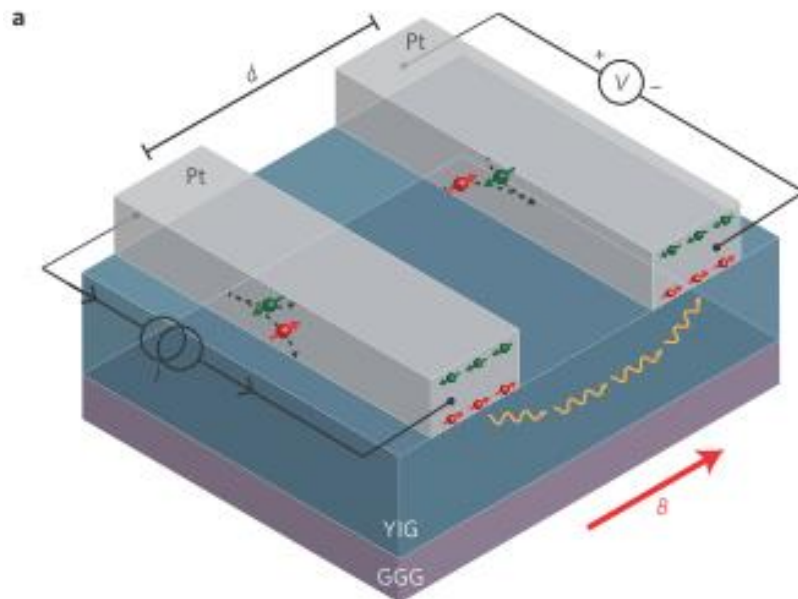
L'effetto **spin-Seebeck** si manifesta come una corrente di spin generata da un gradiente di temperatura in un F, sotto forma di magnoni, è iniettata in un materiale non magnetico attraverso un'interfaccia F/N. Tale corrente di spin magnonica si propaga per distanze anche millimetriche.

Il **thermal spin transfer torque** può essere visto come reciproco dell'effetto spin-Seebeck, in quanto si manifesta come un pompaggio di spin dovuto a fluttuazioni termiche di corrente polarizzata in spin che si trasferisce da N a F in forma di magnoni, attraverso un'interfaccia F/N.

Non essendo associato agli elettroni, bensì ai magnoni, si osserva spin-Seebeck anche con ferromagneti isolanti come **YIG**.



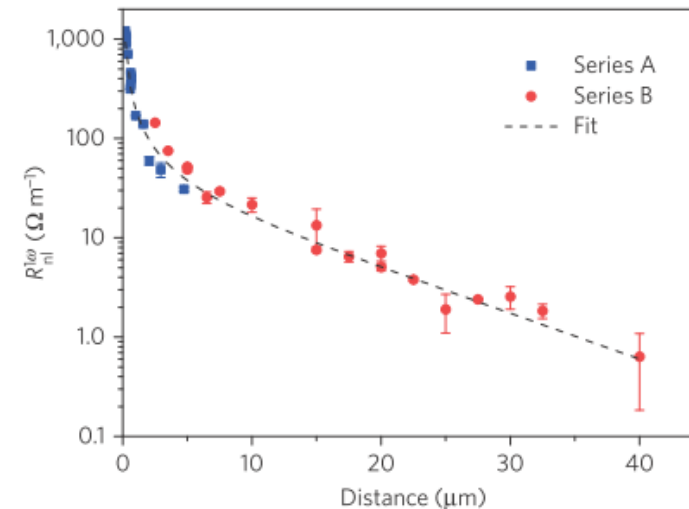
K. Uchida et al., Nature 455, 778 (2008)



Trasporto di magnoni nell'isolante ferromagnetico YIG in geometria non-locale.

Strisce di Pt come iniettore e rivelatore. Nell'elettrodo iniettore una corrente di carica genera una corrente di spin trasversa per SHE; la conseguente accumulazione di spin all'interfaccia Pt/YIG genera magnoni (se lo spin è parallelo a M i magnoni vengono annichilati, se lo spin è antiparallelo a M i magnoni vengono eccitati); i magnoni diffondono per una distanza micrometrica e all'elettrodo rivelatore avviene il processo inverso che viene convertito in tensione elettrica per ISHE.

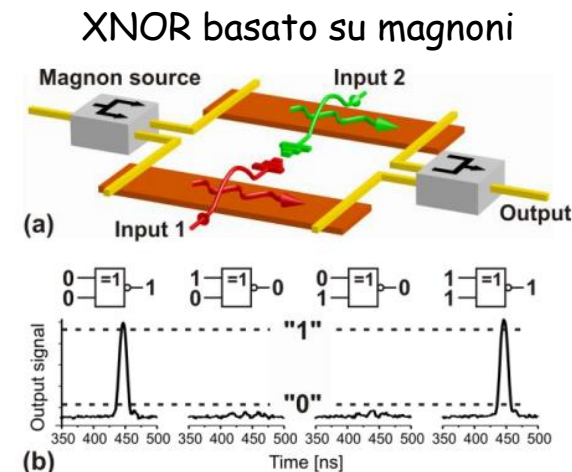
La lunghezza di diffusione dei magnoni qui misurata risulta $10 \mu\text{m}$ a T ambiente [Nature Physics 11, 1022 (2015)].



È possibile la spintronica anche senza iniezione di spin:

1. Magnon-spintronics

- computazione basata su onde invece che su scalari: processing parallelo dei dati su diverse frequenze, basso consumo di potenza, computazione non Booleana consentita dal grado di libertà addizionale della fase.
- impiego di isolanti ferromagnetici (es. YIG yttrium-iron-garnet) senza dissipazione Joule, con conseguente propagazione per distanze millimetriche.
- ampio range di frequenze, dai GHz fino ai THz.
- dispositivi su scale nanometriche (il limite inferiore della lunghezza d'onda è il passo reticolare); inoltre la miniaturizzazione è associata ad una maggiore velocità di operazione, data la relazione di dispersione dei magnoni.
- la lunghezza di diffusione dei magnoni è generalmente vari ordini di grandezza maggiore di quella dello spin nei metalli, quindi consente trasporto di informazione su distanze macroscopiche.
- collegamenti wireless (accoppiamento di onde elettromagnetiche con onde meccaniche in materiali piezoelettrici e cristalli magnonici).
- possibilità di ingegnerizzare i materiali (cristalli magnonici).
- effetti non lineari utilizzabili per processing dei dati.
- fenomeni magnonici quantistici (magnonic Josephson effect, magnon Aharonov-Casher effect)
- effetti di magnon-caloritronics, che permettono di sfruttare il calore dissipato, generalmente perso nell'elettronica convenzionale.



Cristalli magnonici

In analogia coi cristalli fotonici, si possono creare strutture artificiali, dove si può ingegnerizzare la struttura a bande dei magnoni, per mezzo di modulazione spaziale delle proprietà magnetiche (superreticoli magnetici, canali di larghezza o spessore periodicamente variabile, serpentine, stripes bistabili ...)

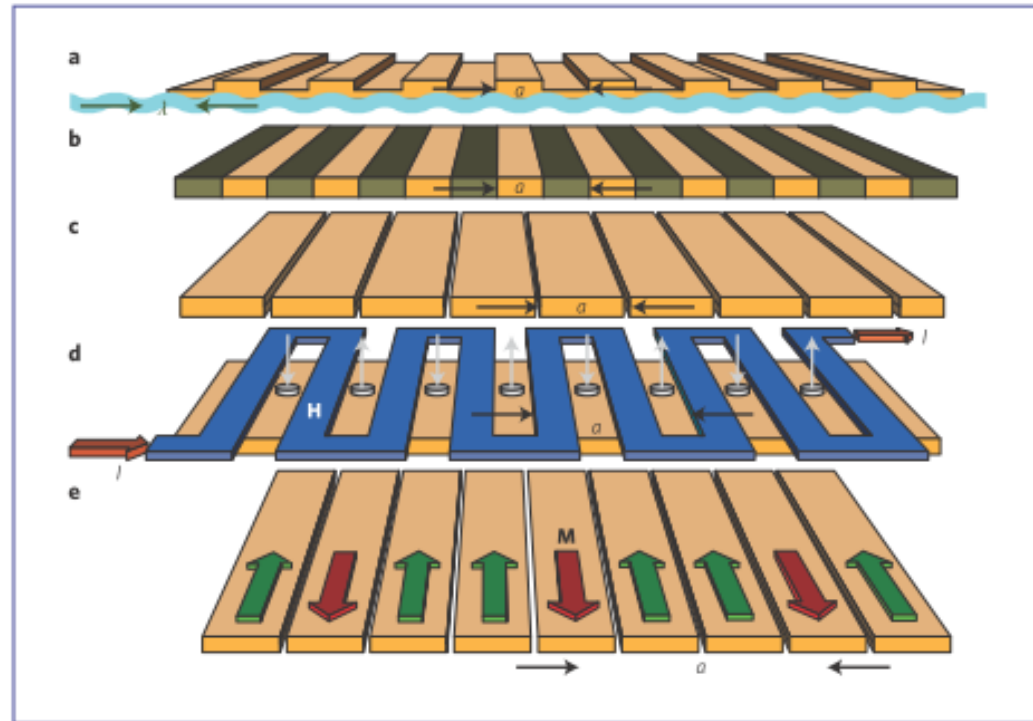
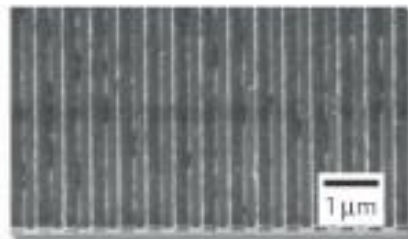


Figure 2 | Illustrations of static, dynamic and reconfigurable 1D magnonic crystals. **a**, Periodic variation of the thickness of a homogeneous material (orange) and **b**, an alternating sequence of two different magnetic materials (orange and green) give rise to stop bands and artificial band structures for spin waves (cyan). **c**, Periodic air gaps of microscopic width are used to tailor the spin-wave band structure when dipolar interactions couple neighbouring magnets. **d**, The magnetic field H of a current-carrying lead (blue strip) induces a periodically varying internal magnetic field. In this dynamic magnonic crystal, miniband widths depend on I . **e**, A reconfigurable magnonic crystal consisting of bistable nanostripes. The directions of magnetization vectors (large arrows) are selectively varied to alter both the number of allowed minibands and wavelengths λ at which signal transmission is hampered. The period a is reprogrammable, rather than being fixed by the geometry as was the case for conventional artificial crystals.

Altro esempio di spintronica senza iniezione di spin: onde di spin indotte per effetto Faraday in film metallici ferromagnetici, che trasportano informazione di ampiezza e fase

2. Trasmissione di dati e computazione attraverso bus a onde di spin di dimensioni nanometriche

A.Khitun et al., Superlattices and Microstructures 38, 184 (2005)

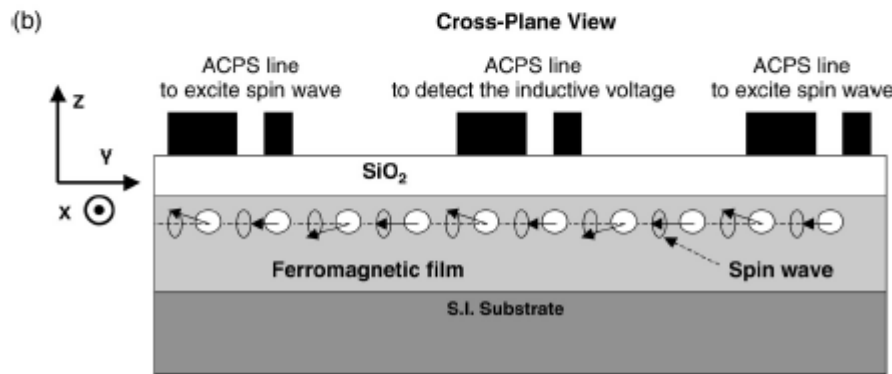
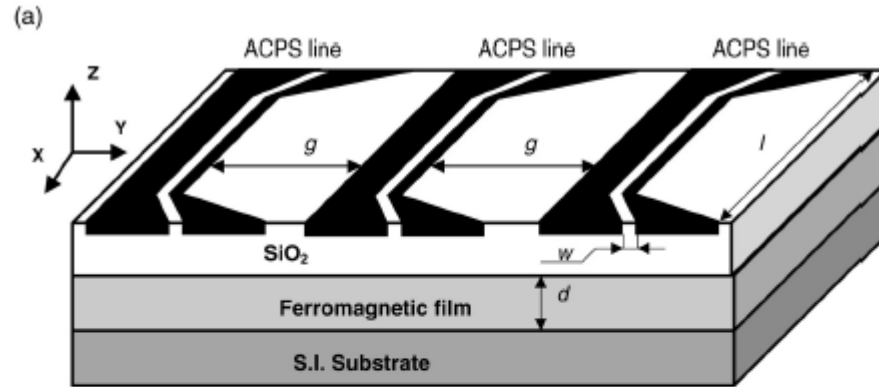
M.Covington et al., Phys. Rev. Lett. 89, 237202 (2002)

Questa architettura dimostra le potenzialità della spintronica:

- o la trasmissione dell'informazione avviene senza trasferimento di carica e quindi senza dissipazione;
- o versatilità nell'interconnessione di più dispositivi (non ci sono collegamenti elettrici) e nella realizzazione di funzioni logiche (AND, OR, NOT...);
- o velocità di operazione quando la densità di integrazione è molto grande ($> 10^{10}$ per inch^2);
- o possibilità di miniaturizzazione oltre i limiti della tecnologia CMOS;
- o compatibilità con la tecnica CMOS.

L'informazione è codificata nella fase di un'onda di spin che si propaga in un film ferromagnetico. Questa onda di spin è una perturbazione locale della magnetizzazione che si propaga e produce un campo elettrico indotto $E_{\text{ind}} = -d\Phi/dt$.

Per esempio in [M.Covington et al., Phys. Rev. Lett. 89, 237202 (2002)]:
 $V_{ind} \sim 1\text{mV}$ rivelata a distanze di $50\mu\text{m}$ a T ambiente in un film di spessore nanometrico di NiFe.



La magnetizzazione del film è nel piano, e l'onda di spin si propaga lungo y.

ACPS=asymmetric coplanar strip

Le dimensioni delle ACPS sono determinate dalla frequenza del segnale.

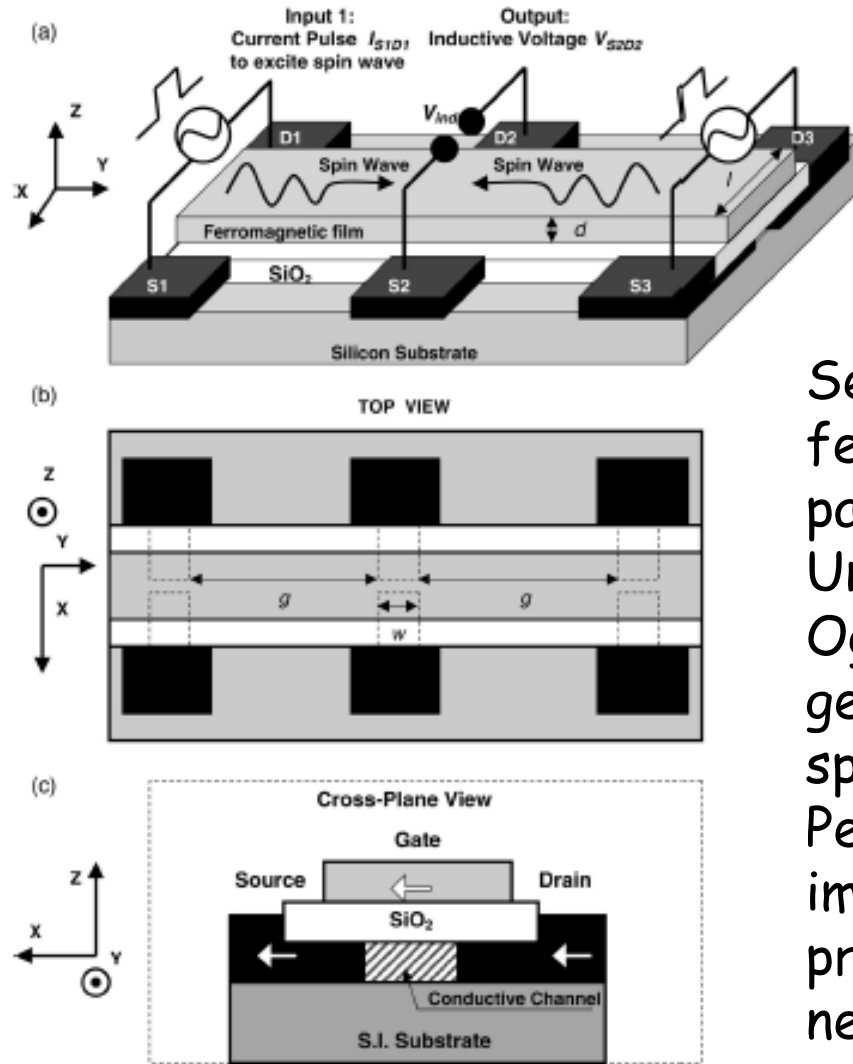
Ogni ACPS può essere usata per generare o rivelare le onde di spin.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Per la generazione viene dato un impulso di tensione all'ACPS, che produce un impulso di campo magnetico parallelo all'asse z e forma l'onda di spin.

Più segnali si possono facilmente sovrapporre sommando o sottraendo le rispettive fasi $\Rightarrow$ funzioni logiche AND, OR, NOT...

Altra possibile architettura:

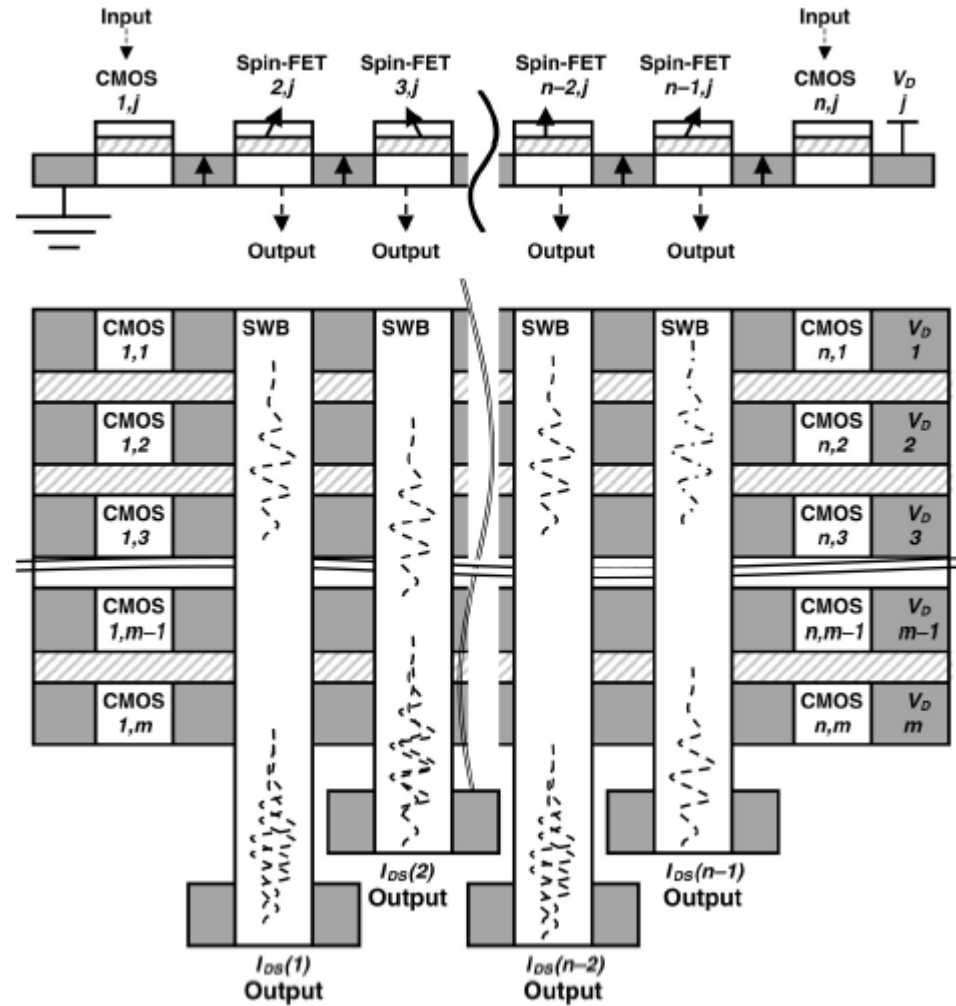


Serie di FET con S, D e G ferromagnetici con magnetizzazioni parallele.

Un unico gate è comune a tutti i FET. Ogni FET può funzionare come generatore o rivelatore di onde di spin.

Per la generazione viene dato un impulso di corrente tra S e D che produce un'onda di spin che si propaga nel gate e perturba la conduttanza tra S e D nei transistor rivelatori.

Si può realizzare una matrice bidimensionale di FET, integrata con CMOS.



Il segnale si estingue a causa della relazione di dispersione dell'onda di spin.

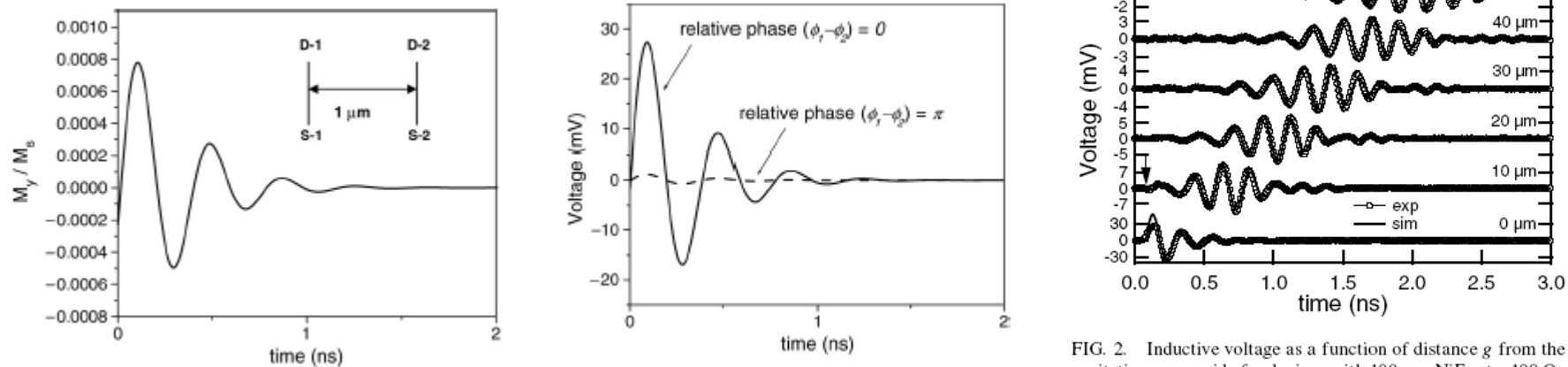


FIG. 2. Inductive voltage as a function of distance g from the excitation waveguide for devices with 100 nm NiFe at a 100 Oe bias field. The label “0 μm ” indicates the response from the excitation ACPS. The arrows show when the excitation ACPS is pulsed for all devices.

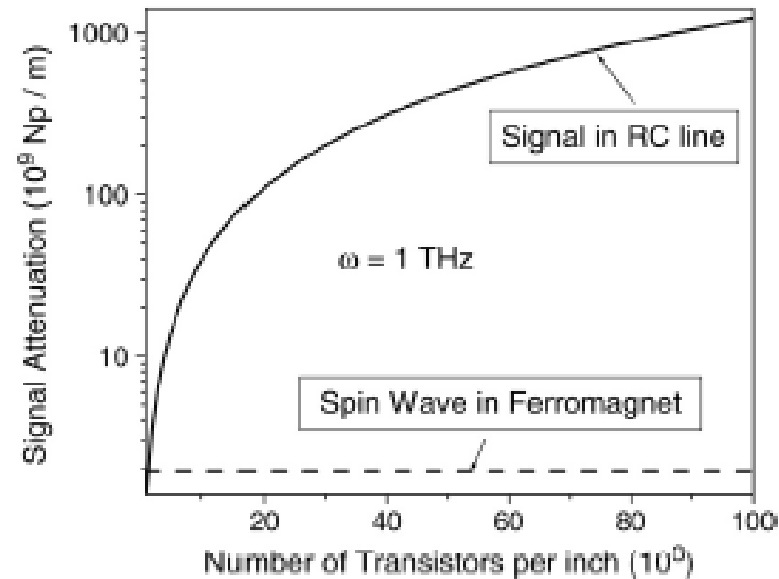
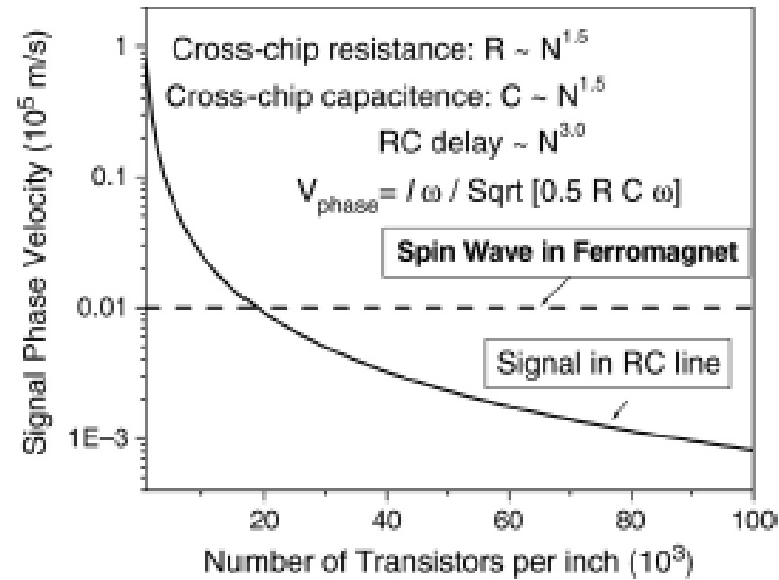
Velocità di fase $\approx 3000 \text{ m/s}$

Questo valore tipico è intermedio tra le tipiche velocità di Fermi (10^4 m/s) del moto degli elettroni nei semiconduttori e le tipiche velocità di Debye (10^2 m/s) del moto degli ioni; infatti le onde di spin riguardano gli spin elettronici, non i momenti magnetici degli ioni.

Le onde di spin si propagano per distanze fino a decine di μm prima di estinguersi.

Queste architetture possono operare fino a frequenze molto alte (THz)

Ad alti livelli di integrazione ($>10^{10}$ per inch^2) le architetture basate sulle onde di spin superano in velocità quelle basate sulla tecnologia CMOS.



Altro esempio ancora di spintronica senza iniezione di spin:

3. Dispositivi a memoria basati sulle pareti tra domini magnetici

Così come una corrente polarizzata in spin può ruotare momenti magnetici degli ioni, esercitando un trasferimento di momento torcente su di essi, a causa della interazione di scambio locale tra portatori, una corrente polarizzata iniettata può anche spostare una parete tra domini magnetici, esercitando un trasferimento di momento torcente su di essa (**domain wall drag**, L. Berger, J. Appl. Phys. 55, 1954 (1984)).

J.Grollier, P.Boulenc, V.Cros, A.Hamzic, A.Vaurès, A.Fert, G.Faini

Switching a spin valve back and forth by current-induced domain wall motion

Appl. Phys. Lett. 83, 509 (2003)

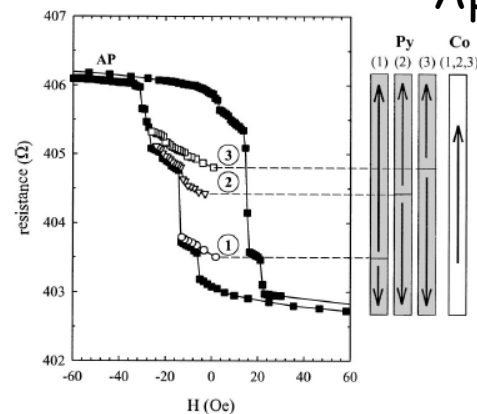


FIG. 1. (■)—GMR minor cycle associated with the reversal of the permalloy layer of the Co/Cu/Py trilayer at $T=300$ K. The field is applied along the stripe. The magnetization of the Co layer is pinned in the positive field direction. (□, ▽, ○)—variation of the resistance when the cycle is stopped at one of the plateaus and the field is brought back to zero. Also sketched are the DW position in the Py stripe and the magnetic configuration corresponding to the levels 1, 2, and 3.

valvola di spin
Co/Cu/Py

Lo switching tra due stati resistivi stabili è provocato o dal campo magnetico o dalla corrente dc applicata. La transizione cambia verso per opposte direzioni della corrente applicata. La soglia di densità di corrente per lo switching è $\sim 10^6$ A/cm².

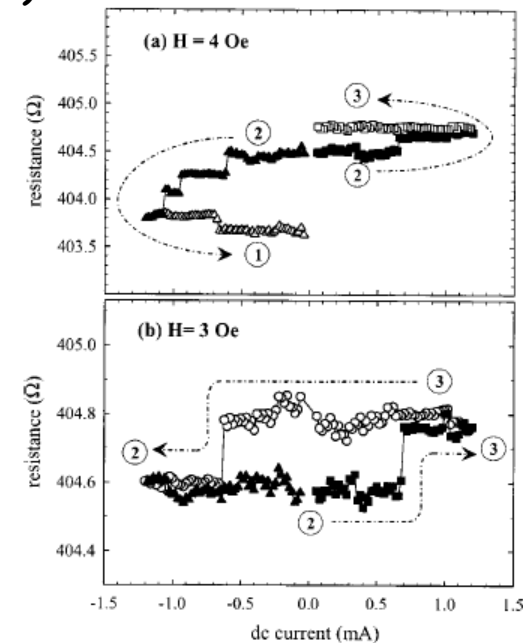
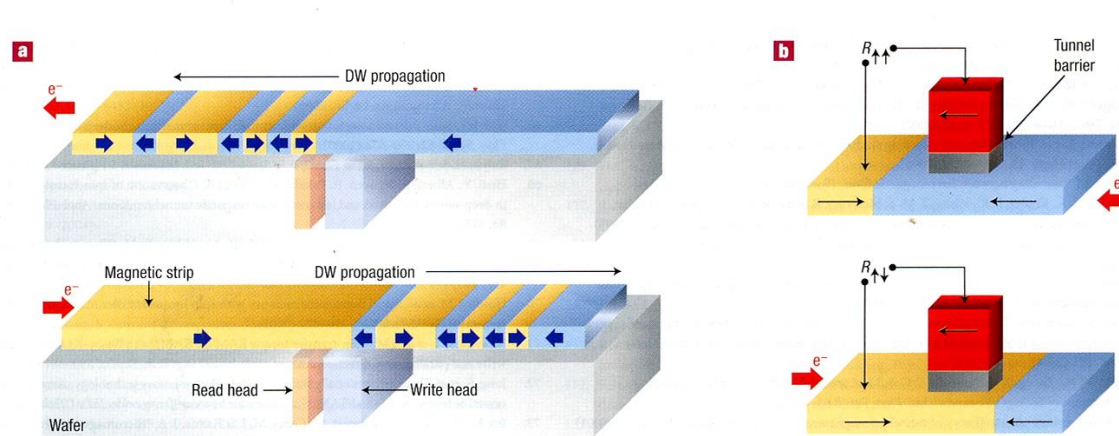


FIG. 2. Resistance vs current in very low constant field H along the stripe. (a) $H=4$ Oe (■—motion from 2 to 3 with a positive current; ▲—motion from 2 to 1 with a negative current); (b) $H=3$ Oe (motion from 2 to 3 with a positive current and back to 2 with a negative current). The numbers 1, 2, and 3 refer to the DW configurations and corresponding resistance levels of Fig. 1. A small contribution ($\sim I^2$), due to the joule heating ($\Delta T \approx 5$ K), has been subtracted for clarity.

Architettura di dispositivi a memoria basati sulle pareti tra domini magnetici

In questa architettura, le pareti tra domini magnetici (domain walls DW) sono ancorate da costrizioni artificiali.

Sfruttando il trasferimento di momento angolare ai momenti angolari del reticolo (spin transfer torque) e ai DW (DW drag) dagli elettroni di conduzione è possibile disancorare e far propagare i DW attraverso il materiale.

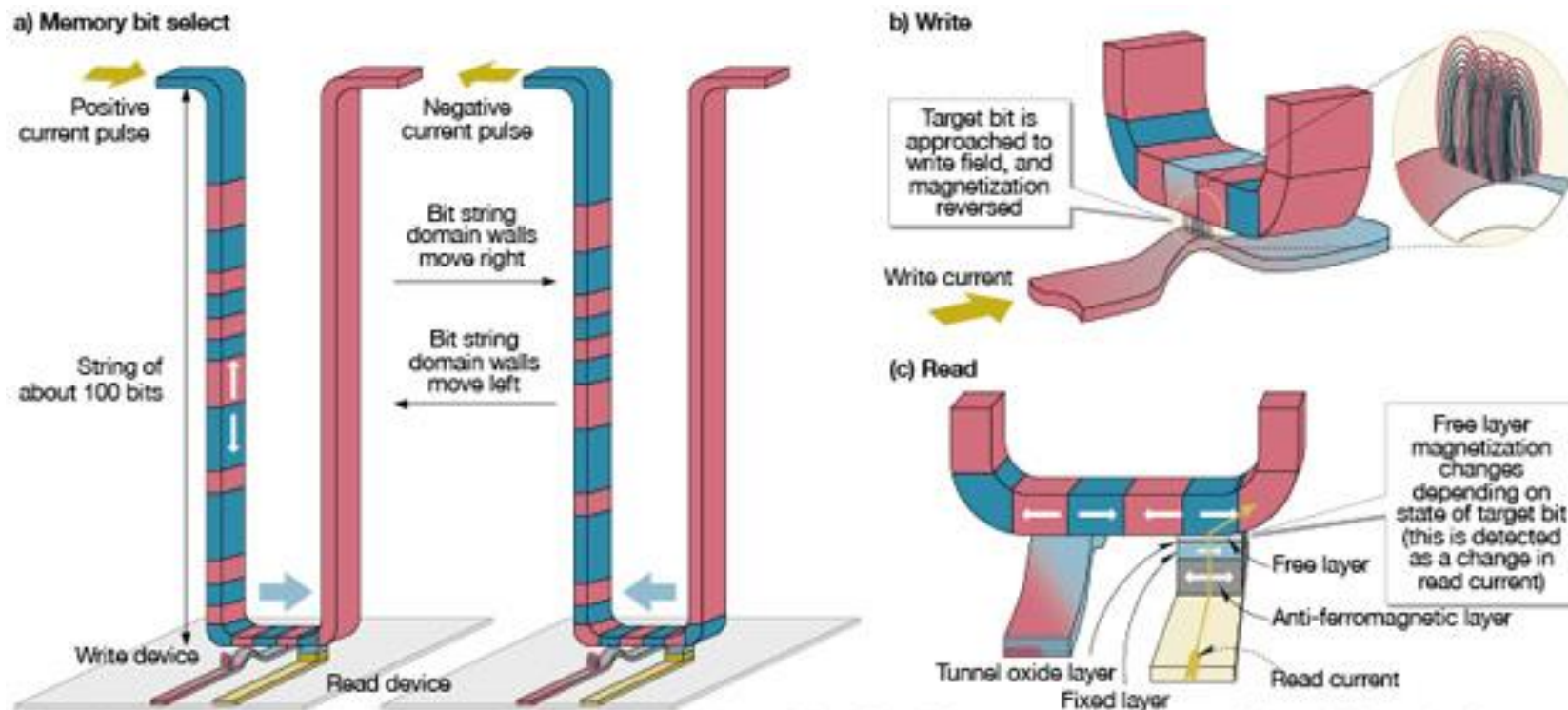


- $v \approx 100$ m/s
 - spaziatura tra DW ≈ 200 nm
 - Larghezza dei DW $\approx$ da centinaia di nm in FM soft a pochi nm in FM molto anisotropi
- $\Rightarrow$ buon livello di integrazione

Lettura e scrittura sequenziale dei bit, tenendo fisse sia le testine che le tracce, semplicemente applicando correnti di entrambi i segni.

Nei metalli la corrente di disancoraggio dei DW è 10^6 A/cm², mentre nei DMS è più bassa di ordini di grandezza, ma la resistenza è troppo alta per le applicazioni.

Ci sono problemi per quanto riguarda la stabilità termica della posizione dei DW, specialmente al diminuire delle dimensioni del dispositivo.



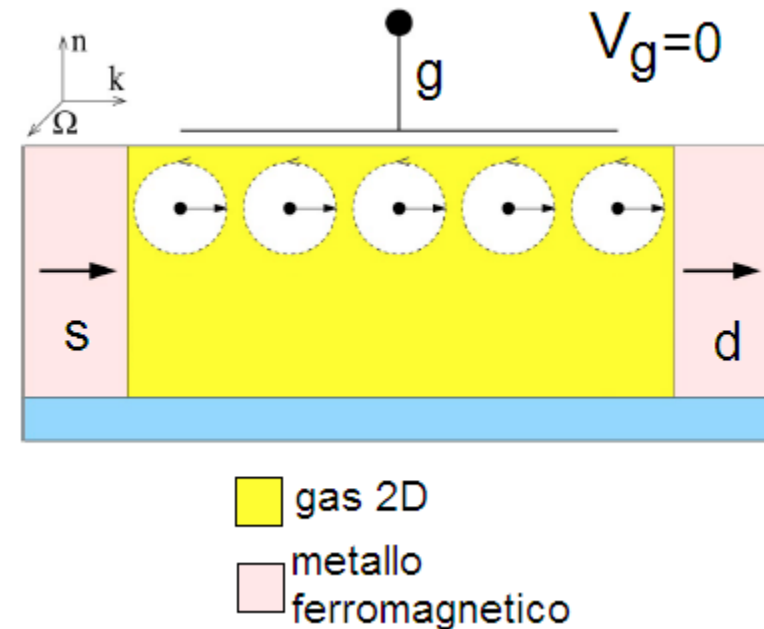
Using Current Pulses to Move Magnetic Domain Walls Magnetic Race-Track Memory records a string of about 100 bits of information perpendicularly to the Si substrate for each read/write device. This means information density is about 100 times higher than MRAM. Operating principles are shown for access memory bit select (a), write (b) and read (c). When selecting the memory bit for access a current pulse is applied to the magnetic material, causing the magnetic domain wall to move. A positive current pulse will move the wall to the right in the diagram, and a negative one to the left. The quantity of pulses can be controlled for random access, with data read executed after the target bit has been accessed. (Diagram by *Nikkei Electronics* based on material courtesy IBM)

Per dare subito un'idea concreta di che cosa sia la spintronica, descriviamo un esempio prototipico di dispositivo, la **spin transistor proposto da Datta e Das**:

"Electronic analog of the electrooptic modulator"
Appl. Phys. Lett. 56, 665 (1990)

Come in un transistor tradizionale, la corrente è modulata dalla tensione di gate.

- canale: gas 2D (quasi 1D)
- elettrodi ferromagnetici con magnetizzazioni parallele
- iniezione di portatori polarizzati dagli elettrodi al canale e trasporto balistico nel canale



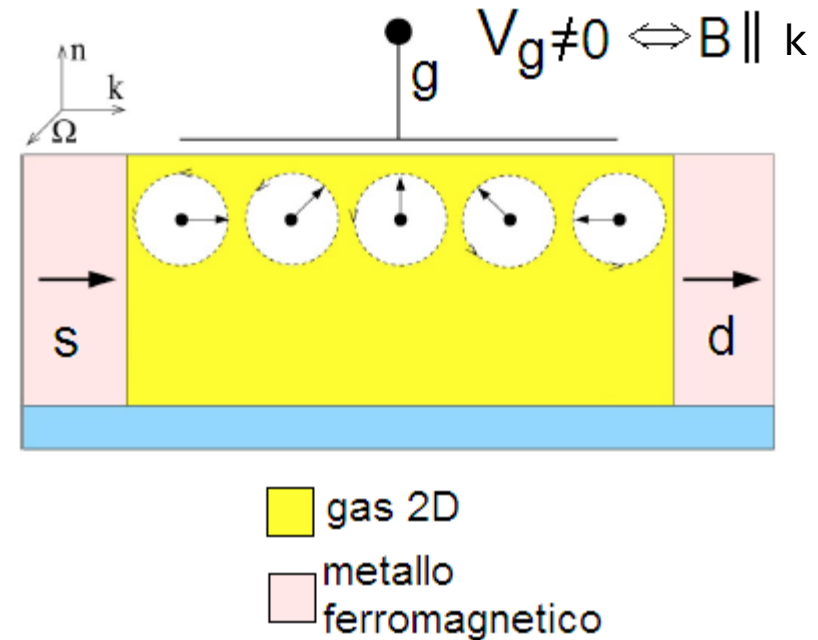
Se i portatori arrivano al drain con spin parallelo alla magnetizzazione del drain la corrente è alta (ON), in caso contrario non possono entrare nel drain se non dopo aver subito un processo di scattering con spin flip, quindi la corrente è più bassa (OFF).

Il ruolo del gate è quello di generare un campo magnetico efficace che fa precedere lo spin dei portatori nel canale (è un effetto relativistico per cui un campo elettrico si trasforma parzialmente in un campo magnetico nel sistema di riferimento dell'elettrone).

Infatti il potenziale di confinamento in un gas 2D, combinato con l'accoppiamento spin-orbita, genera uno splitting tra le bande di spin anche in assenza di campo magnetico. Questo effetto è descritto dal termine di Rashba nell'Hamiltoniana:

$$H_R = \eta(\sigma_x k_y - \sigma_y k_x) \text{ per } E \parallel z$$

che dipende dal momento e quindi può essere modulato dal gate che varia l'energia.



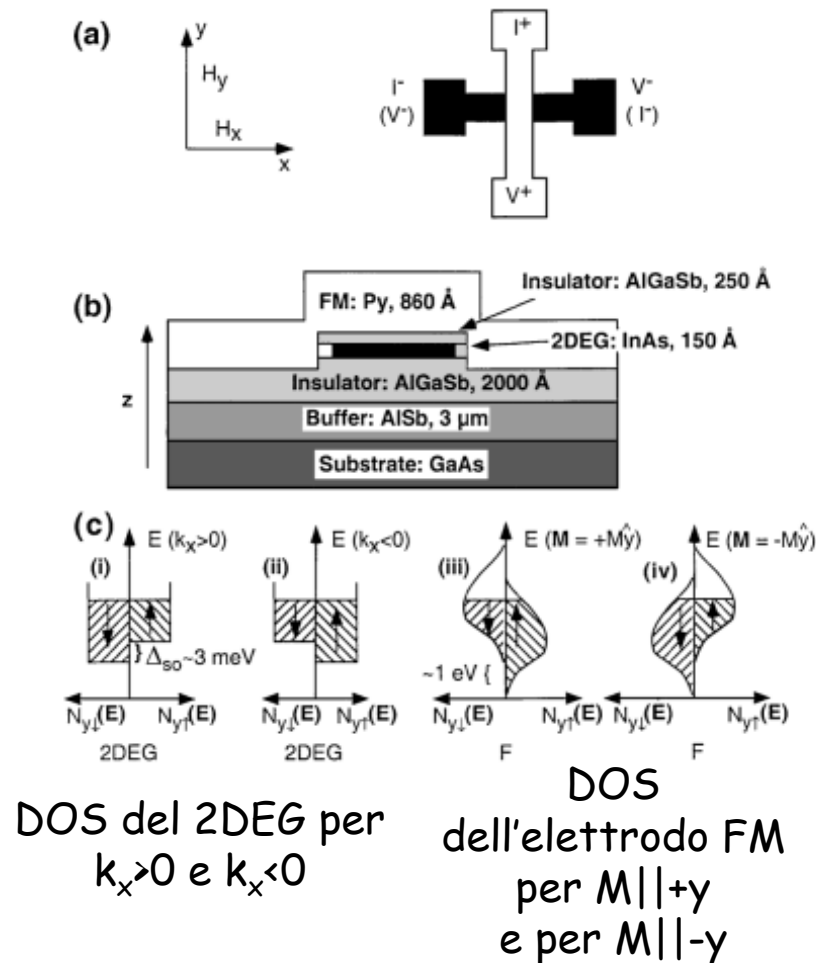
Quindi il potenziale di gate, che si somma al potenziale di confinamento, è equivalente ad un campo magnetico efficace (per esempio, per gli elettroni con $k_x \neq 0$, $\eta k_x \rightarrow g \mu_B B_x$):

(V_{gate} + pot. di confinamento) in presenza di accopp. spin-orbita $\rightarrow B_{\text{eff}}$

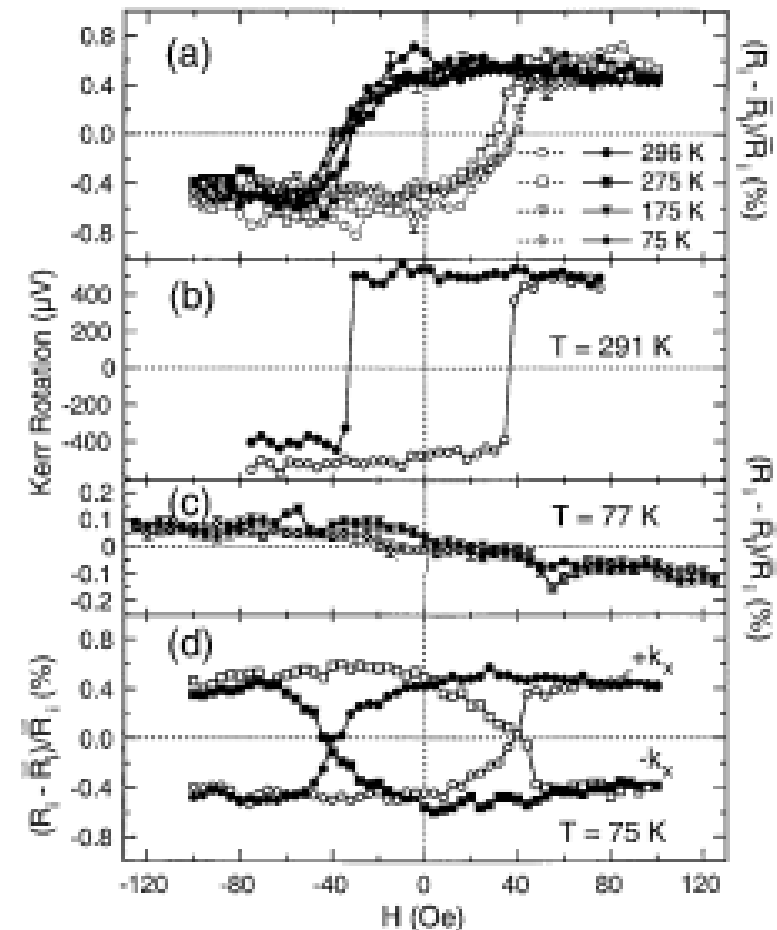
V_{gate} controlla la frequenza di precessione e quindi lo stato ON/OFF.

Nella pratica il transistor di Datta e Das non offre le prestazioni attese, a causa della depolarizzazione dei portatori all'interfaccia F/SC, del trasporto diffusivo e non balistico nel canale e/o delle disomogeneità nel canale.

Si sono misurate $P \sim 1\%$ ([S.Gardelis et al., Phys.Rev.B60,7764(1999)] [P.R.Hammar et al., Phys.Rev.Lett.83,203(1999)] [W.Y.Lee et al., J.Appl.Phys.85,6682(1999)])



Nel 2DEG, per minimizzare l'energia Rashba, i portatori con momento $+k_x$ hanno spin lungo $-y$, i portatori con momento $-k_x$ hanno spin lungo $+y$



Per una data direzione di polarizzazione del 2DEG (direzione di k), l'inversione della magnetizzazione degli elettrodi FM modula la resistenza di interfaccia. Equivalentemente, l'inversione della polarizzazione di spin del 2DEG (inversione della direzione di k) genera la stessa modulazione di resistenza di interfaccia.

Modulazione di resistenza $\sim 1\%$
Polarizzazione di spin del 2DEG $\sim 20\%$

Recente realizzazione del transistor di Datta e Das in un dispositivo tutto basato su semiconduttori e con controllo solamente elettrico dell'iniezione, manipolazione e rivelazione dello spin

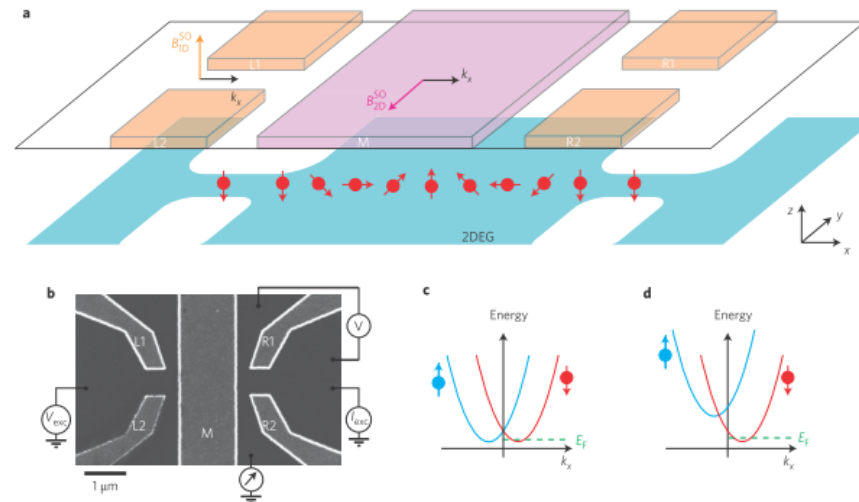
P. Chuang et al. "All-electric all-semiconductor spin field-effect transistors", Nat. Nano. 10, 35 (2015)

Le difficoltà di realizzazione del transistor di Datta e Das sono state dovute a bassa efficienza di iniezione dovuta a mismatch di resistenza, rilassamento dello spin e sparpagliamento dell'angolo di precessione. Sono stati progettati e fabbricati transistor alternativi, con elementi ottici e magnetici, invece che interamente elettrici.

Il dispositivo presentato in questo lavoro, basato su quantum point contacts (QPC) definiti elettrostaticamente come elettrodi iniettore e rivelatore in un 2DEG, è invece interamente elettrico, infatti la polarizzazione di spin degli elettrodi è determinata dal campo elettrico dei side gates dei QPC e dal livello di Fermi sotto il crossing delle due bande splittate in spin.

L'efficienza di iniezione di spin dei QPC è prossima al 100%.

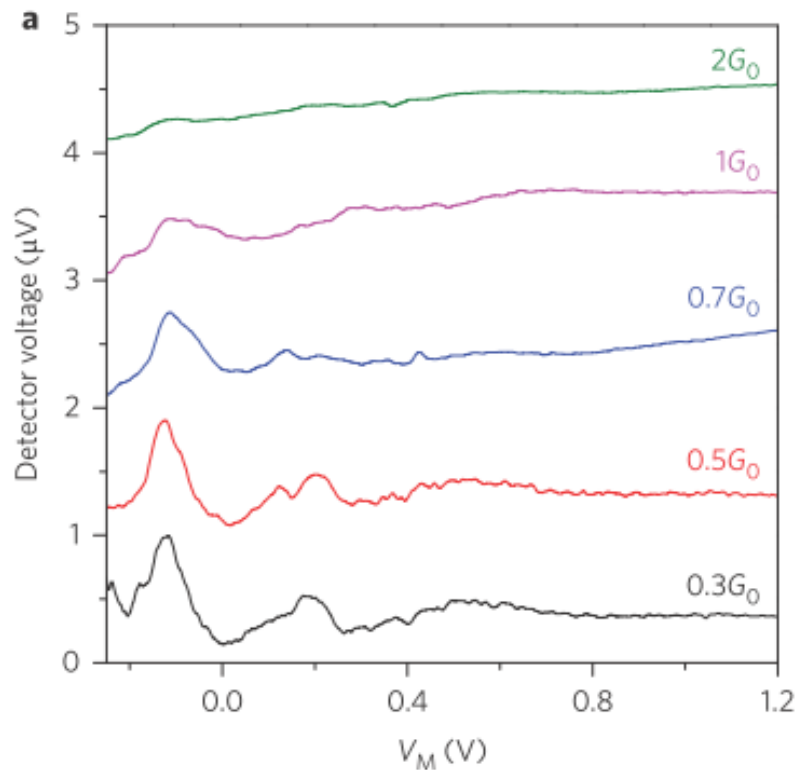
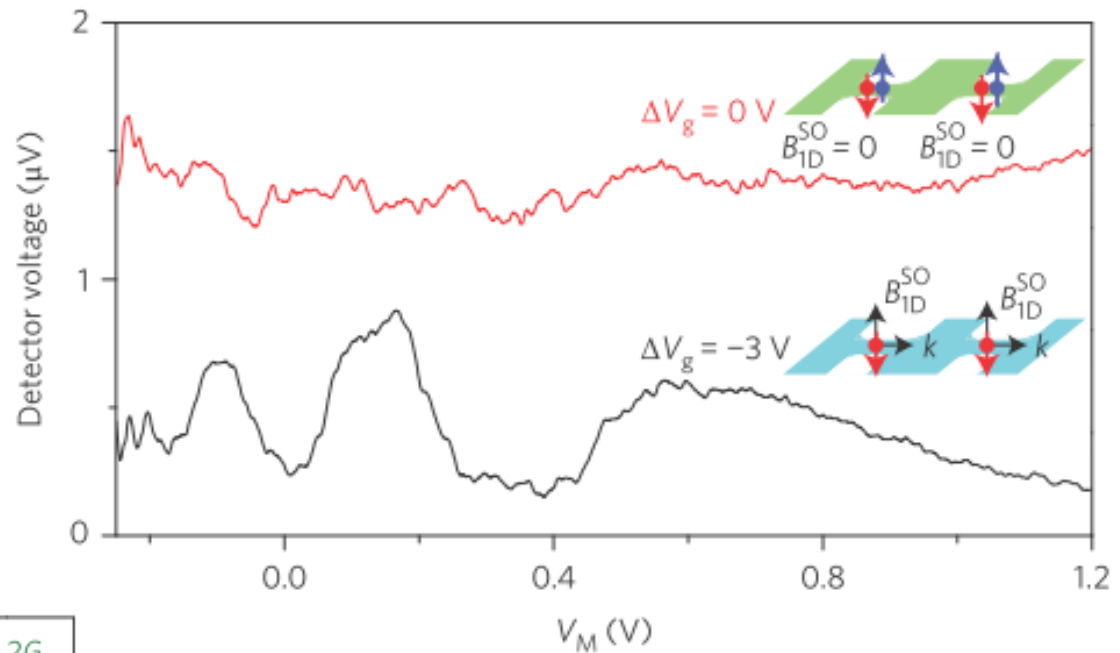
Il trasporto nel canale è balistico e la precessione dello spin è controllata dal middle-gate V_M che modula il campo elettrico associato alla Structure Inversion Asymmetry dell'eterostruttura InGaAs.



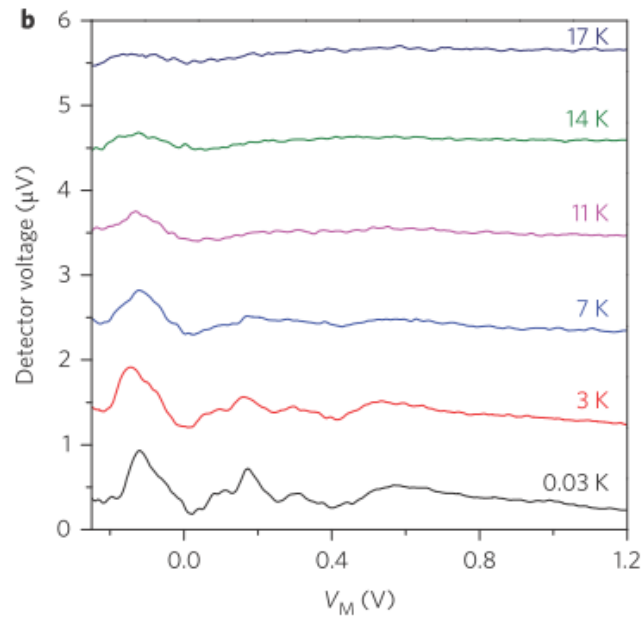
ΔV_g differenza tra le tensioni degli split gate dei QPC

$\Delta V_g = 0$ QPC non polarizzati in spin, nessuna modulazione della conduttanza da parte del middle-gate V_M

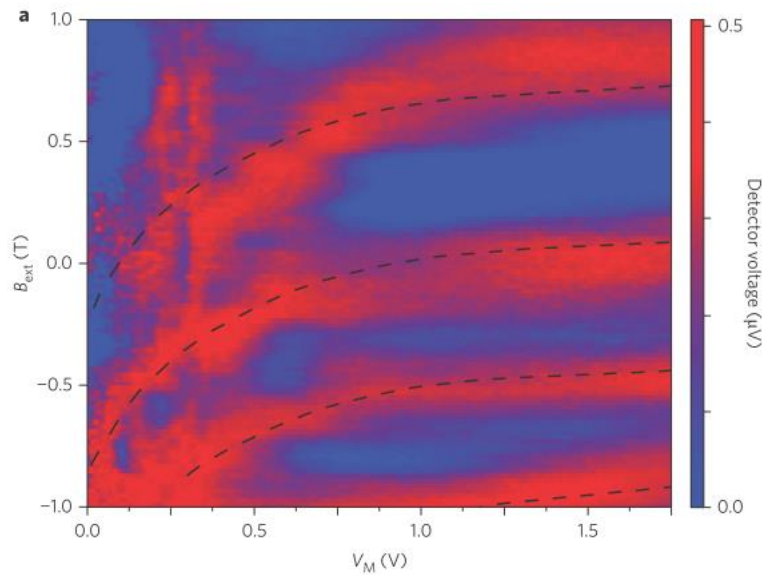
$\Delta V_g = -3$ V, QPC polarizzati, modulazione del **500%** della conduttanza del canale da parte di V_M



L'ampiezza della modulazione di conduttanza da parte di V_M diminuisce se il livello di Fermi si alza sopra il crossing delle due bande splittate in spin e i QPC non sono più 100% polarizzati in spin



L'ampiezza della modulazione di conduttanza da parte di V_M diminuisce all'aumentare di T , più per la diminuzione di polarizzazione dei QPC per eccitazione termica tra le bande splittate in spin che per il rilassamento di spin nel canale da parte di scattering con fononi.



Controllo simultaneo della precessione di spin e quindi della conduttanza del canale da parte di campi elettrici e magnetici (il campo magnetico applicato si somma a quello generato da V_M)